



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Facultad de Ciencias, Exactas, Químicas y Naturales

Matemática

Tecnicatura Universitaria en Microbiología

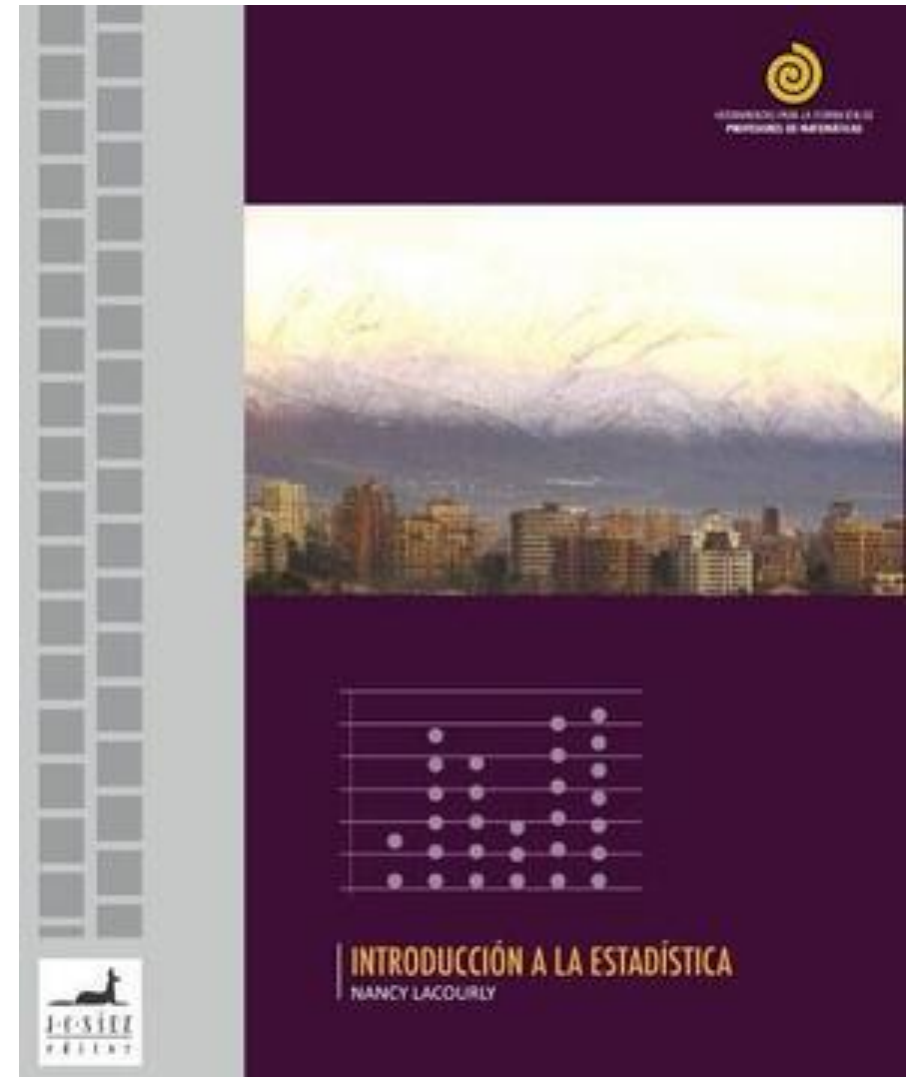
Dr. Jonathan M. Schuster

Unidad 4 – Estadística descriptiva.

Tipos de variables. Organización y presentación de datos. Tablas de frecuencia. Representaciones gráficas (gráficos de barras, grafico de puntos, histogramas, diagramas de cajas y bigotes y diagrama de dispersión). Medidas de tendencia central (media aritmética, mediana, media geométrica, moda, media recortada). Medidas de dispersión (rango, varianza, desvío estándar, coeficiente de variación). Percentiles y valores atípicos. Uso de software para el análisis de datos e interpretación de resultados experimentales en contextos de las ciencias biológicas.

Lacourly, N. (2012). Introducción a la estadística: (ed.). Editorial ebooks Patagonia - J.C. Sáez Editor.

<https://elibro.net/es/lc/elibrounam/titulos/68439>



¿Qué es la Estadística Descriptiva?

La Estadística Descriptiva es un conjunto de técnicas que permite organizar, resumir y representar datos.

- Su objetivo principal es mostrar los aspectos más relevantes de un conjunto de datos para facilitar su interpretación.

Los datos pueden provenir de:

- un censo, cuando se estudia toda la población;
- una muestra, cuando se estudia solo una parte de la población.

¿Para qué sirve la Estadística Descriptiva?

La Estadística Descriptiva permite transformar datos desordenados en información útil.

Sirve para:

- describir fenómenos observados;
- detectar patrones generales;
- comparar grupos o condiciones experimentales;
- resumir grandes cantidades de datos;
- comunicar resultados de manera clara;
- preparar análisis estadísticos más avanzados.

En ciencias biológicas, ayuda a interpretar mediciones experimentales y tomar decisiones basadas en evidencia.

De los datos a la información

En una investigación, los datos suelen aparecer como listas de observaciones.

Por ejemplo:

- diámetro de colonias bacterianas;
- concentración de glucosa en muestras;
- número de microorganismos por mililitro;
- tiempo de crecimiento de un cultivo;
- temperatura óptima de incubación.

La Estadística Descriptiva permite ordenar esos datos, resumirlos y representarlos para comprender mejor el fenómeno estudiado.

Herramientas de la Estadística Descriptiva

Las herramientas descriptivas más utilizadas pueden agruparse en tres tipos complementarios:

Tablas

Organizan los datos de forma clara y sistemática.

Gráficos

Permiten visualizar la distribución, las tendencias y las diferencias entre grupos.

Estadísticos

Son valores numéricos que resumen características importantes de los datos.

Ejemplos: media, mediana, rango, desviación estándar y coeficiente de variación.

Tablas, gráficos y estadísticos

Cada herramienta aporta una forma distinta de mirar los datos.

- Una tabla permite ver los valores organizados.
- Un gráfico permite identificar patrones visualmente.
- Un estadístico resume la información en uno o pocos números.

Por eso, en un análisis descriptivo completo, conviene combinar tablas, gráficos y estadísticos.

Estadística Descriptiva e Inferencia

Estadística

La Estadística Descriptiva se concentra en describir los datos disponibles.

La Inferencia Estadística busca sacar conclusiones más generales a partir de esos datos.

Por ejemplo:

- **Estadística descriptiva:**

En una muestra de 20 cultivos, la biomasa promedio fue de 3,2 g.

- **Inferencia estadística:**

Con esos datos, se evalúa si un nuevo medio de cultivo mejora significativamente el crecimiento.

Ejemplo aplicado

Se mide el crecimiento de una bacteria en distintos medios de cultivo.

Los datos obtenidos pueden organizarse en una tabla, representarse mediante gráficos y resumirse con estadísticos.

Esto permite responder preguntas como:

- ¿En qué medio hubo mayor crecimiento?
- ¿Los resultados fueron homogéneos o muy variables?
- ¿Hay valores atípicos?
- ¿Qué grupo parece tener mejor desempeño?

La Estadística Descriptiva ayuda a interpretar los resultados antes de aplicar pruebas estadísticas.

Se mide el crecimiento bacteriano en tres medios de cultivo diferentes.

La variable medida es la densidad óptica a 600 nm, DO600, luego de 24 horas de incubación.

Cada medio se evaluó con 5 réplicas experimentales.

Medio de cultivo	Réplica 1	Réplica 2	Réplica 3	Réplica 4	Réplica 5
Medio A	0,82	0,88	0,85	0,91	0,86
Medio B	1,18	1,25	1,21	1,30	1,24
Medio C	0,96	1,02	0,99	1,05	1,48

Estadísticos

Medio de cultivo	n	Media	Mediana	Desvío estándar	Mínimo	Máximo	Rango
Medio A	5	0,864	0,860	0,034	0,82	0,91	0,09
Medio B	5	1,236	1,240	0,045	1,18	1,30	0,12
Medio C	5	1,100	1,020	0,215	0,96	1,48	0,52

Grafico de puntos

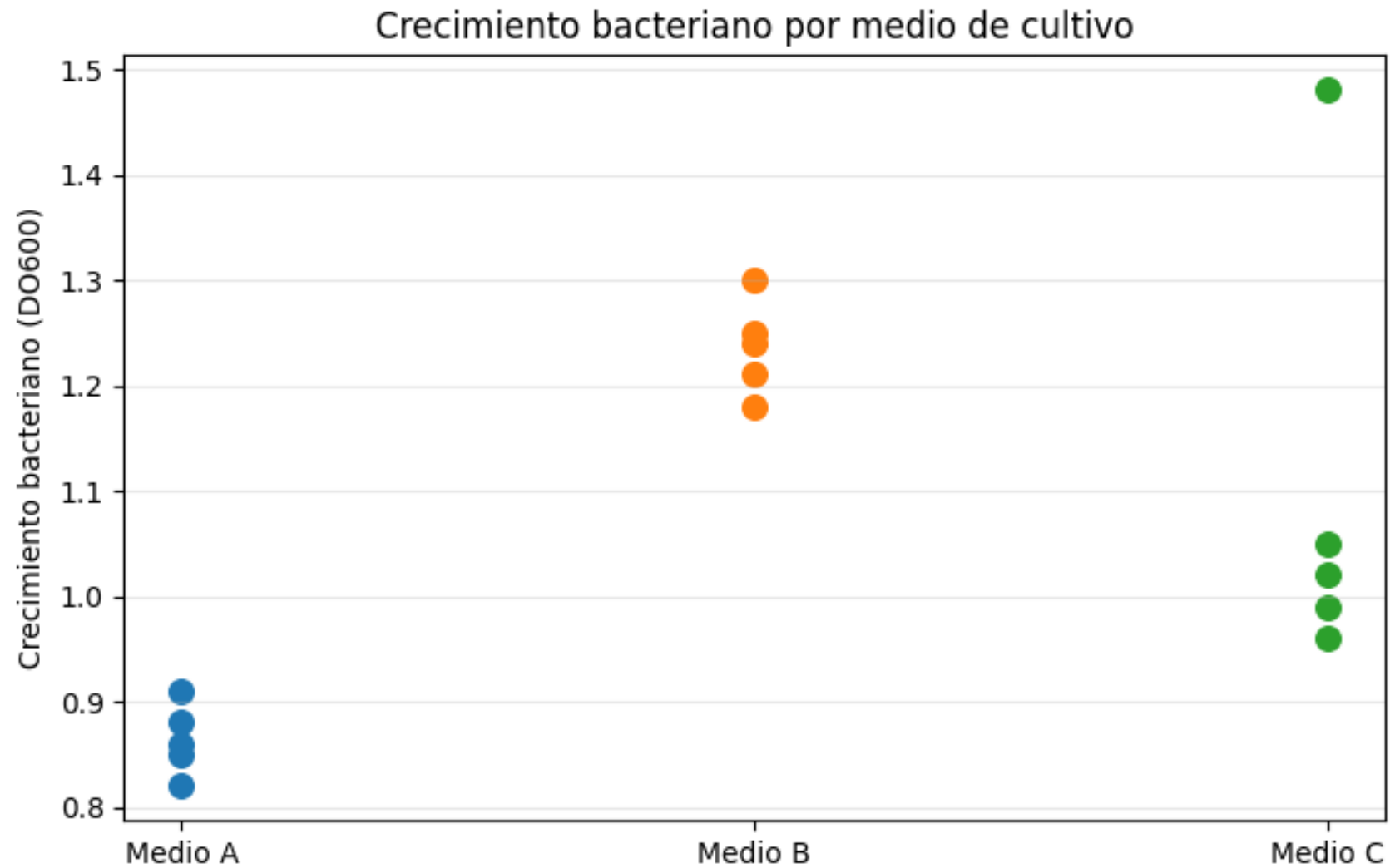


Gráfico de barras

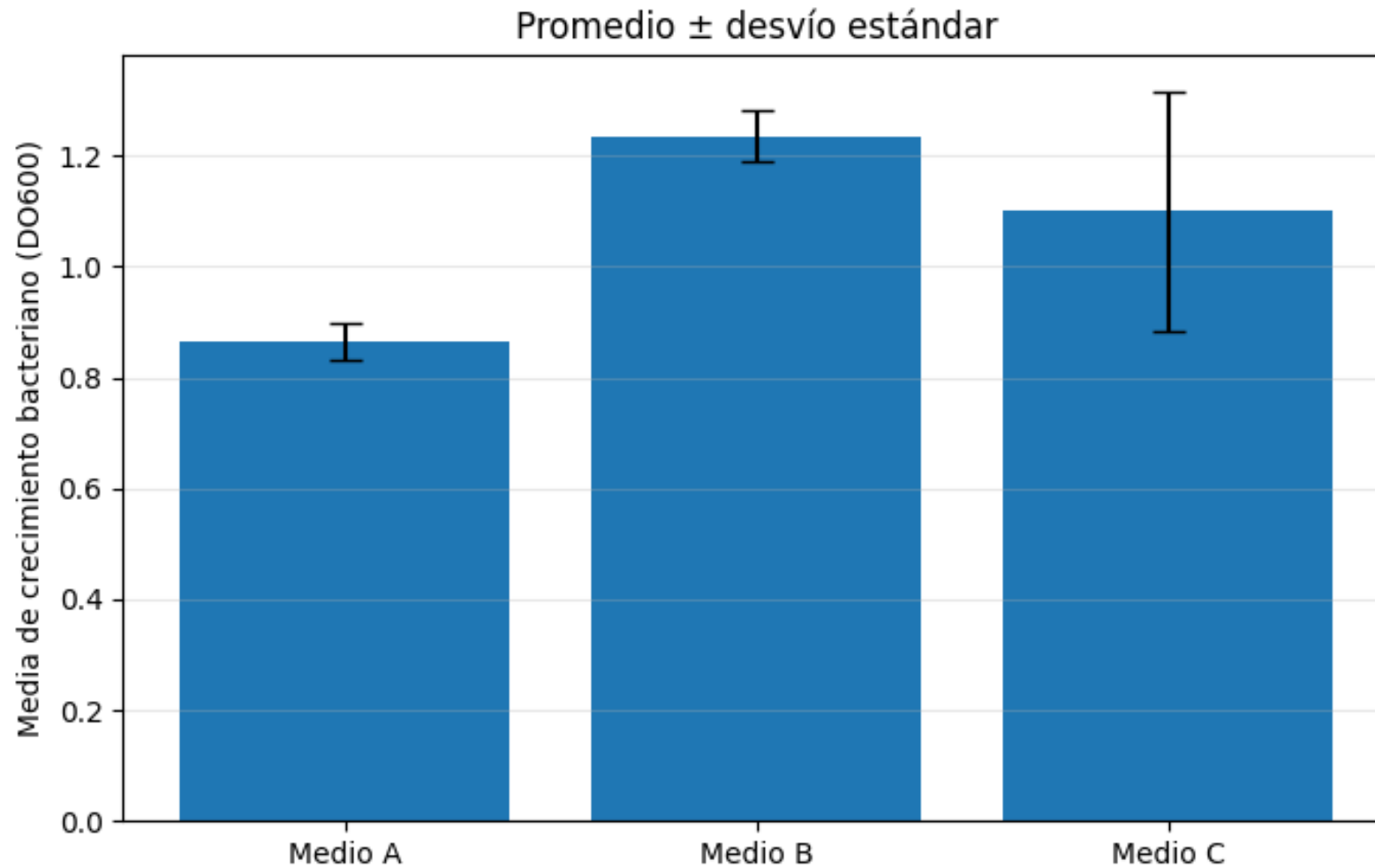
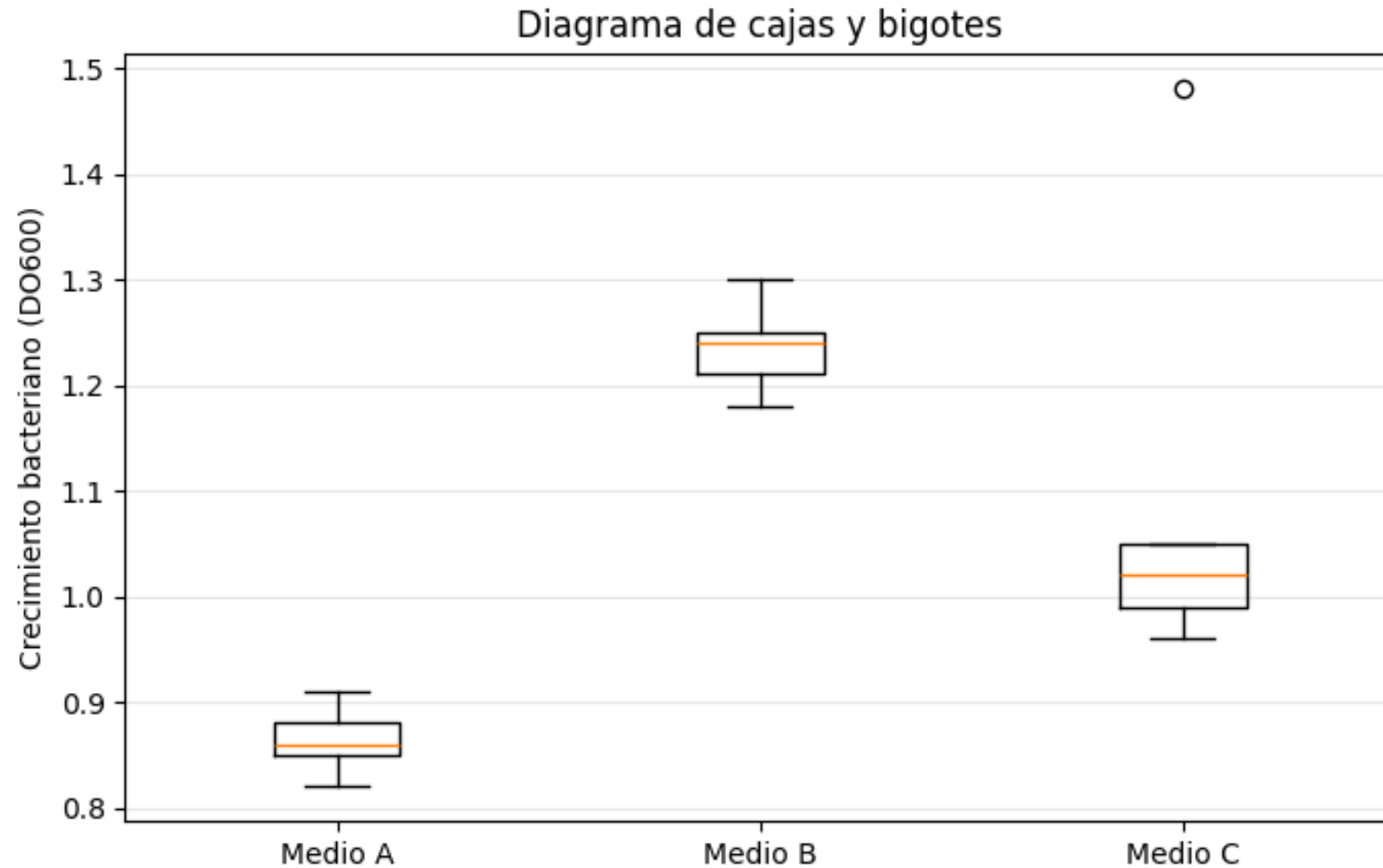


Diagrama de cajas y bigotes



Análisis

El Medio B presentó el mayor crecimiento promedio.

El Medio A mostró el menor crecimiento, pero también una baja variabilidad entre réplicas.

El Medio C tuvo un crecimiento promedio intermedio, aunque con mayor dispersión debido a un valor alto en una de las réplicas.

Este ejemplo muestra por qué no alcanza con mirar solo la media: también es necesario analizar la variabilidad y la presencia de posibles valores atípicos.

Población en Estadística

En Estadística, una **población** es el conjunto de elementos sobre los que se desea estudiar alguna característica.

Estos elementos pueden ser:

- personas;
- animales;
- plantas;
- microorganismos;
- muestras de laboratorio;
- objetos;
- instituciones;
- cultivos experimentales.

La población se define de acuerdo con el objetivo del estudio.

Ejemplos de población

La población no siempre está formada por personas. Depende de qué se quiera estudiar.

Ejemplos:

- Todas las muestras de agua analizadas en un laboratorio.
- Todos los cultivos bacterianos incubados bajo una condición experimental.
- Todos los pacientes atendidos en un centro de salud.
- Todas las colonias bacterianas observadas en una placa.
- Todos los lotes de alimentos evaluados microbiológicamente.
- Definir correctamente la población es el primer paso de un estudio estadístico.

Individuos u observaciones

Los elementos que forman una población se denominan **individuos u observaciones**.

- Cada individuo es una unidad sobre la cual se registran datos.
- Por ejemplo, si se estudian cultivos bacterianos en distintos medios, cada cultivo puede considerarse un individuo.
- Si se estudian muestras de agua, cada muestra analizada puede considerarse un individuo.

Variables o caracteres

Las **variables** son las características que se miden u observan en los individuos de una población.

Una variable puede representar una medición numérica o una característica cualitativa.

Ejemplos:

- temperatura de incubación;
- pH del medio;
- número de colonias;
- tipo de microorganismo;
- presencia o ausencia de contaminación;
- concentración de glucosa;
- diámetro de una colonia.

Las variables permiten describir y comparar a los individuos de la población.

Población, individuo y variable

En todo estudio estadístico es importante identificar tres elementos:

- **Población:** conjunto total que se desea estudiar.
- **Individuo:** cada elemento de esa población.
- **Variable:** característica que se mide u observa en cada individuo.

Ejemplo:

Si se estudian 30 muestras de leche para evaluar contaminación bacteriana:

- población: muestras de leche analizadas;
- individuo: cada muestra de leche;
- variable: recuento bacteriano, presencia de patógenos, pH, temperatura de conservación.

La Estadística estudia propiedades de la población

La Estadística no se interesa solamente por cada individuo aislado. Su objetivo principal es describir propiedades generales de la población. Por ejemplo, no interesa únicamente el recuento bacteriano de una muestra particular, sino:

- el recuento promedio;
- la variabilidad entre muestras;
- la proporción de muestras contaminadas;
- la presencia de valores atípicos;
- las diferencias entre grupos o tratamientos.

Datos organizados en tablas

Los datos estadísticos suelen organizarse en tablas.

En general:

- cada fila representa un individuo u observación;
- cada columna representa una variable.

Esta forma de organización permite analizar los datos de manera ordenada y facilita el uso de software como Excel, InfoStat, R o Python.

Muestra	Medio de cultivo	Temperatura	pH	Recuento bacteriano
M1	A	37 °C	7,0	120
M2	A	37 °C	7,1	135
M3	B	30 °C	6,8	95
M4	B	30 °C	6,9	102

En esta tabla, cada fila corresponde a una muestra y cada columna corresponde a una variable.

Ejemplo aplicado a microbiología

Se desea estudiar el crecimiento de una bacteria en distintos medios de cultivo.

- **Población:** cultivos bacterianos evaluados en el experimento.
- **Individuos:** cada cultivo o réplica experimental.
- **Variables:** medio de cultivo, temperatura, tiempo de incubación, densidad óptica, número de colonias.

Este tipo de organización permite comparar condiciones experimentales y resumir los resultados mediante tablas, gráficos y estadísticos.

Antes de calcular promedios o construir gráficos, es necesario definir claramente:

- qué población se estudia;
- cuáles son los individuos u observaciones;
- qué variables se van a medir;
- cómo se organizarán los datos.

Una buena definición inicial evita errores en la interpretación posterior de los resultados.

Tipos de variables

Las variables pueden ser de distinta naturaleza.

- Algunas se expresan con números, como la edad, la temperatura o el número de colonias.
- Otras se expresan mediante categorías, como el tipo de muestra, el medio de cultivo o la presencia de contaminación.
- Identificar el tipo de variable es importante porque determina qué tablas, gráficos y estadísticos conviene utilizar.

¿Qué es una variable?

Una **variable** es una característica que se mide u observa en cada individuo de una población o muestra.

Por ejemplo, si se estudian muestras de agua, algunas variables pueden ser:

- pH;
- temperatura;
- presencia de bacterias coliformes;
- número de colonias;
- tipo de fuente de agua;
- concentración de cloro residual.

Cada variable puede tomar distintos valores entre los individuos estudiados.

Clasificación general de las variables

Las variables se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- **Variables cualitativas**

Describen características o categorías no numéricas.

- **Variables cuantitativas**

Expresan cantidades y se representan mediante números.

Esta clasificación permite elegir herramientas adecuadas para organizar y analizar los datos.

Variables cualitativas nominales

Las variables cualitativas describen atributos o características no numéricas.

Sus valores se llaman **categorías** o **modalidades**.

Ejemplos:

- tipo de muestra: agua, suelo, alimento;
- tipo de microorganismo: bacteria, hongo, levadura;
- resultado de una prueba: positivo, negativo;
- medio de cultivo: Medio A, Medio B, Medio C;
- color de una colonia: blanca, amarilla, rosada.

En estas variables, las categorías no representan cantidades.

Variables cualitativas ordinales

Las variables ordinales son variables cualitativas cuyas categorías pueden ordenarse.

Aunque exista un orden, las diferencias entre categorías no necesariamente tienen una distancia numérica exacta.

Ejemplos:

- crecimiento observado: bajo, medio, alto;
- turbidez: ausente, leve, moderada, intensa;
- calidad microbiológica: mala, regular, buena;
- nivel de contaminación: bajo, intermedio, alto;
- respuesta a un tratamiento: nula, parcial, completa.

Variables cuantitativas

Las variables cuantitativas expresan cantidades y se representan mediante números.

Permiten realizar operaciones matemáticas como sumar, calcular promedios o medir variabilidad.

Ejemplos:

- número de colonias;
- temperatura de incubación;
- pH;
- concentración de glucosa;
- tiempo de crecimiento;
- densidad óptica;
- masa de biomasa producida.

Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas.

Variables cuantitativas discretas

Una variable cuantitativa discreta toma valores separados, generalmente números enteros.

Suele aparecer cuando se cuentan elementos.

Ejemplos:

- número de colonias en una placa;
- cantidad de muestras contaminadas;
- número de tubos positivos;
- cantidad de réplicas experimentales;
- número de pacientes con resultado positivo.

En general, una variable discreta responde a la pregunta:
¿cuántos hay?

Variables cuantitativas continuas

Una variable cuantitativa continua puede tomar valores dentro de un intervalo. Suele aparecer cuando se mide una magnitud.

Ejemplos:

- temperatura;
- pH;
- masa;
- diámetro de una colonia;
- densidad óptica;
- tiempo de incubación.

En general, una variable continua responde a la pregunta:
¿cuánto mide?

Discretas y continuas en la práctica

En la práctica, la diferencia entre variables discretas y continuas puede depender de cómo se registran los datos.

Por ejemplo:

- La edad puede medirse como una variable continua si se expresa en años, meses y días.
- Pero también puede registrarse como variable discreta si se informa solo en años cumplidos.
- La talla puede ser continua, aunque se registre redondeada en centímetros.

Por eso, además de la naturaleza de la variable, importa cómo fue medida y registrada.

Ejemplo aplicado a microbiología

Variable	Tipo de variable	Ejemplo de valor
Tipo de muestra	Cualitativa nominal	Agua
Resultado microbiológico	Cualitativa nominal	Positivo
Nivel de turbidez	Cualitativa ordinal	Moderado
Número de colonias	Cuantitativa discreta	125 UFC
Temperatura	Cuantitativa continua	37,5 °C
pH	Cuantitativa continua	7,2
Densidad óptica	Cuantitativa continua	0,86

¿Por qué importa el tipo de variable?

El tipo de variable orienta la forma de analizar los datos.

Para variables cualitativas se suelen usar:

- tablas de frecuencia;
- porcentajes;
- gráficos de barras o sectores.

Para variables cuantitativas se suelen usar:

- media, mediana y desvío estándar;
- histogramas;
- diagramas de caja;
- gráficos de dispersión.

No todas las herramientas estadísticas son adecuadas para todos los tipos de variables.

¿Por qué importa el tipo de variable?

Antes de analizar un conjunto de datos, siempre conviene identificar el tipo de variable.

Esto permite elegir correctamente:

- la tabla adecuada;
- el gráfico más útil;
- las medidas resumen correspondientes;
- la interpretación estadística correcta.

Una buena clasificación de las variables evita errores en el análisis y en la comunicación de los resultados.

Distribución de frecuencias

Cuando una variable toma valores repetidos, podemos resumir los datos contando cuántas veces aparece cada valor.

- A ese resumen se lo llama **distribución de frecuencias**.
- Una distribución de frecuencias relaciona cada valor posible de la variable con la cantidad de veces que aparece en el conjunto de datos.
- Esto es valido para variables discretas.

Frecuencia absoluta

La **frecuencia absoluta** indica cuántas veces aparece un valor en un conjunto de datos.

Se suele representar con la letra f .

Ejemplo:

Si en un grupo de estudiantes hay 5 personas que tienen 2 hermanos, entonces la frecuencia absoluta del valor 2 es:

- $f = 5$
- Esto significa que el valor “2 hermanos” aparece 5 veces.

TABLA 2.4. Frecuencias absolutas

N° Hermanos	0	1	2	3	4	5
Frecuencia absoluta	2	3	5	3	1	1

¿Qué información se gana y qué se pierde?

Al construir una tabla de frecuencias, se pierde información individual.

- Por ejemplo, ya no sabemos exactamente qué estudiante tiene 5 hermanos.
- Pero se gana capacidad de interpretación, porque los datos quedan resumidos y ordenados.
- La tabla permite ver rápidamente cómo se distribuyen los valores de la variable.

Valor más frecuente

A partir de la tabla de frecuencias podemos identificar el valor que aparece más veces.

Por lo tanto, en este grupo, lo más común es tener 2 hermanos.

TABLA 2.4. Frecuencias absolutas

N° Hermanos	0	1	2	3	4	5
Frecuencia absoluta	2	3	5	3	1	1

Diagrama de barras

Una distribución de frecuencias puede representarse mediante un **diagrama de barras**.

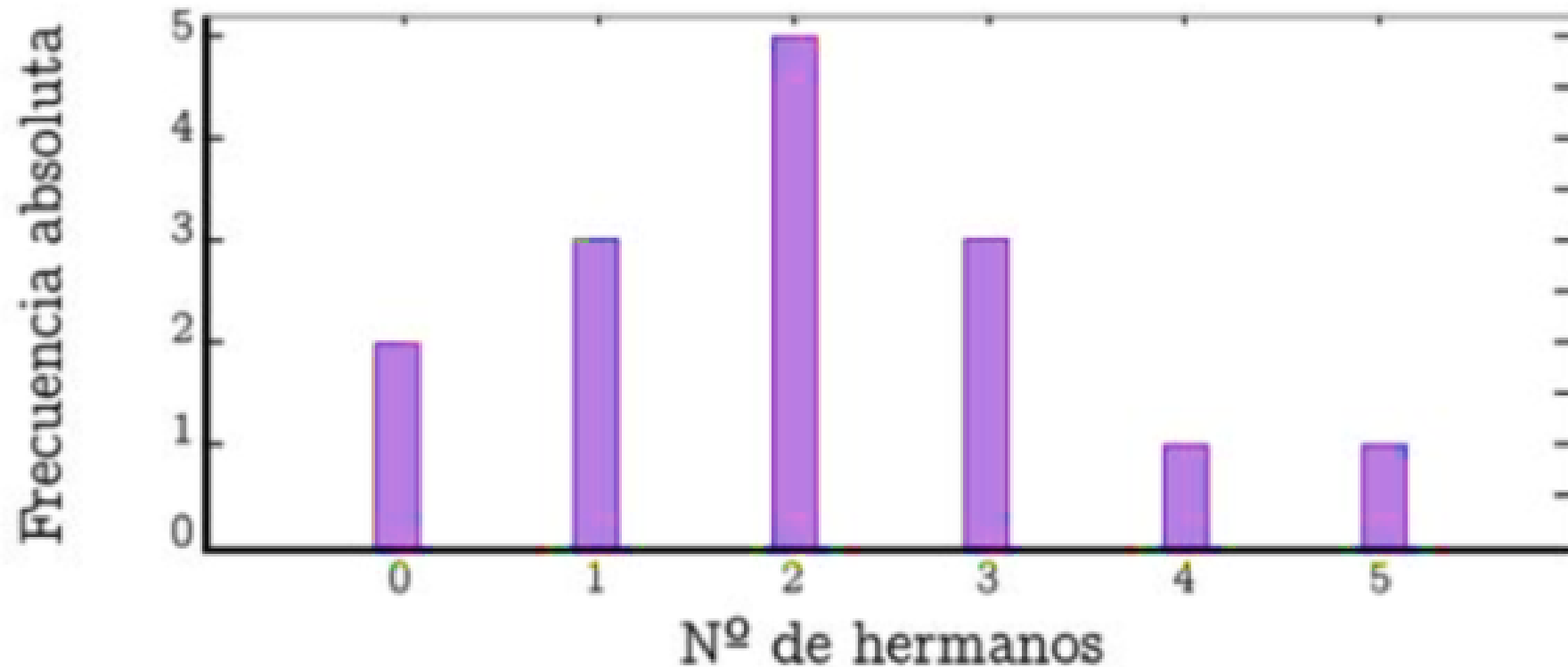
En este gráfico:

- el eje horizontal muestra los valores de la variable;
- el eje vertical muestra las frecuencias;
- la altura de cada barra indica cuántas veces aparece cada valor.

El diagrama de barras permite visualizar rápidamente cuáles valores son más frecuentes.

Diagrama de barras

FIGURA 2.1. Diagrama de barras N° hermanos



Frecuencia relativa

La **frecuencia relativa** indica qué proporción del total representa cada valor.

Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de observaciones:

$$f_r = \frac{f}{n}$$

donde:

$$\begin{aligned} f &= \text{frecuencia absoluta} \\ n &= \text{número total de datos} \end{aligned}$$

La frecuencia relativa permite comparar grupos de distinto tamaño.

Frecuencia relativa y porcentaje

La frecuencia relativa puede expresarse como número decimal o como porcentaje.

$$\text{Porcentaje} = f_r \times 100$$

Por ejemplo, si 5 de 15 estudiantes tienen 2 hermanos:

$$f_r = \frac{5}{15} = 0,333$$

$$0,333 \times 100 = 33,3\%$$

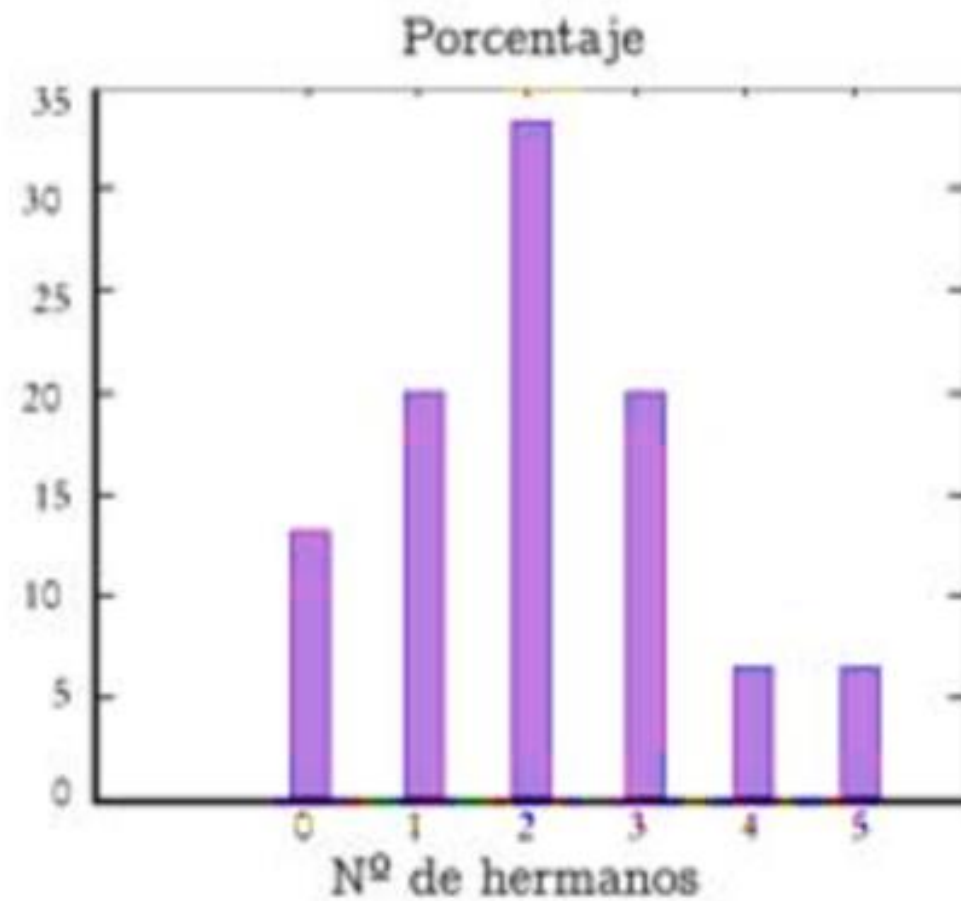
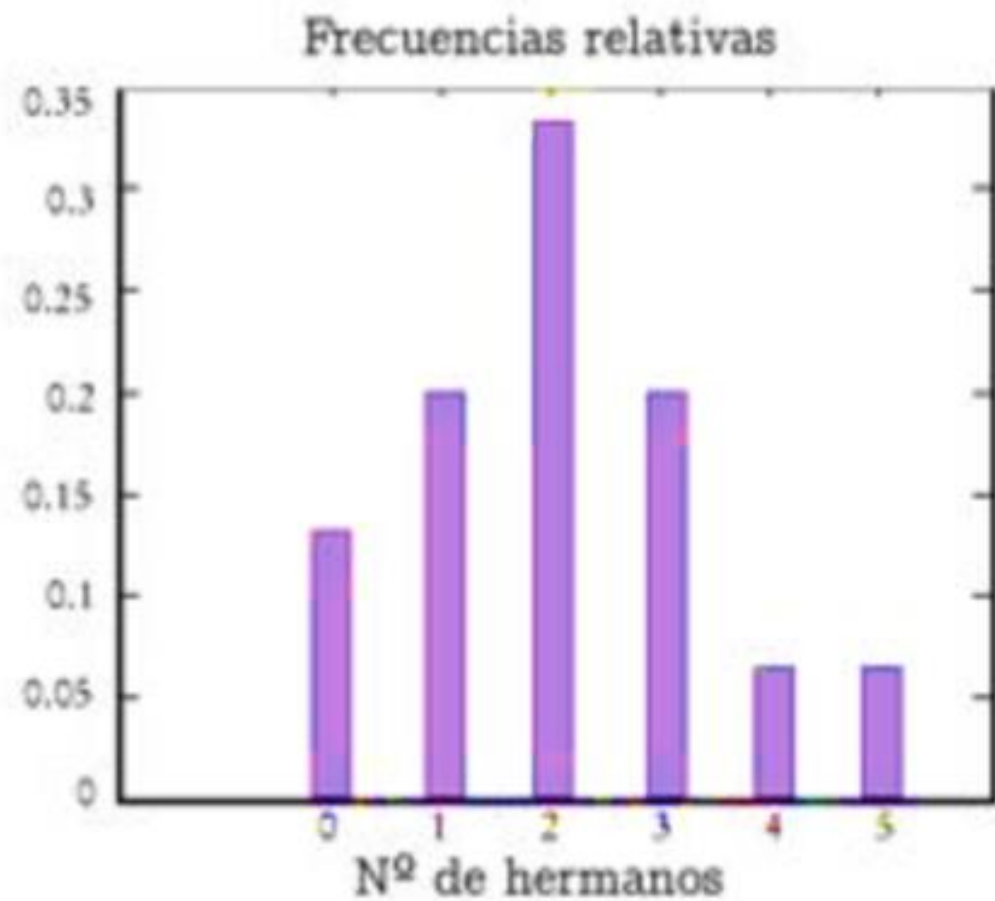
Entonces, el 33,3 % de los estudiantes tiene 2 hermanos.

Frecuencia relativa

TABLA 2.5. Frecuencias relativas y porcentajes

N° Hermanos	0	1	2	3	4	5
Frecuencia relativa	0,133	0,200	0,333	0,200	0,067	0,067
Porcentaje	13,3 %	20,0 %	33,3 %	20,0 %	6,7 %	6,7 %

Frecuencia relativa



¿Por qué usar frecuencias relativas?

Las frecuencias absolutas son útiles cuando analizamos un solo grupo.

- Pero si queremos comparar grupos de distinto tamaño, conviene usar frecuencias relativas o porcentajes.
- Por ejemplo, no es lo mismo comparar:
 - un curso de 15 estudiantes;
 - un curso de 100 estudiantes.

Los porcentajes permiten comparar distribuciones aunque los grupos tengan diferente cantidad de observaciones.

Frecuencia acumulada

La **frecuencia acumulada** se obtiene sumando las frecuencias absolutas hasta un determinado valor.

Permite responder preguntas del tipo:

- ¿cuántos estudiantes tienen a lo sumo 1 hermano?
- ¿cuántos estudiantes tienen como máximo 2 hermanos?
- ¿qué porcentaje tiene 3 hermanos o menos?

Por ejemplo:

$$f(0) + f(1) = 2 + 3 = 5$$

Entonces, 5 estudiantes tienen a lo sumo 1 hermano.

Porcentaje acumulado

El porcentaje acumulado indica qué porcentaje de observaciones se encuentra hasta cierto valor.

En el ejemplo, 10 de 15 estudiantes tienen 2 hermanos o menos:

$$\frac{10}{15} = 0,667$$

$$0,667 \times 100 = 66,7\%$$

Por lo tanto, el 66,7 % de los estudiantes tiene a lo sumo 2 hermanos.

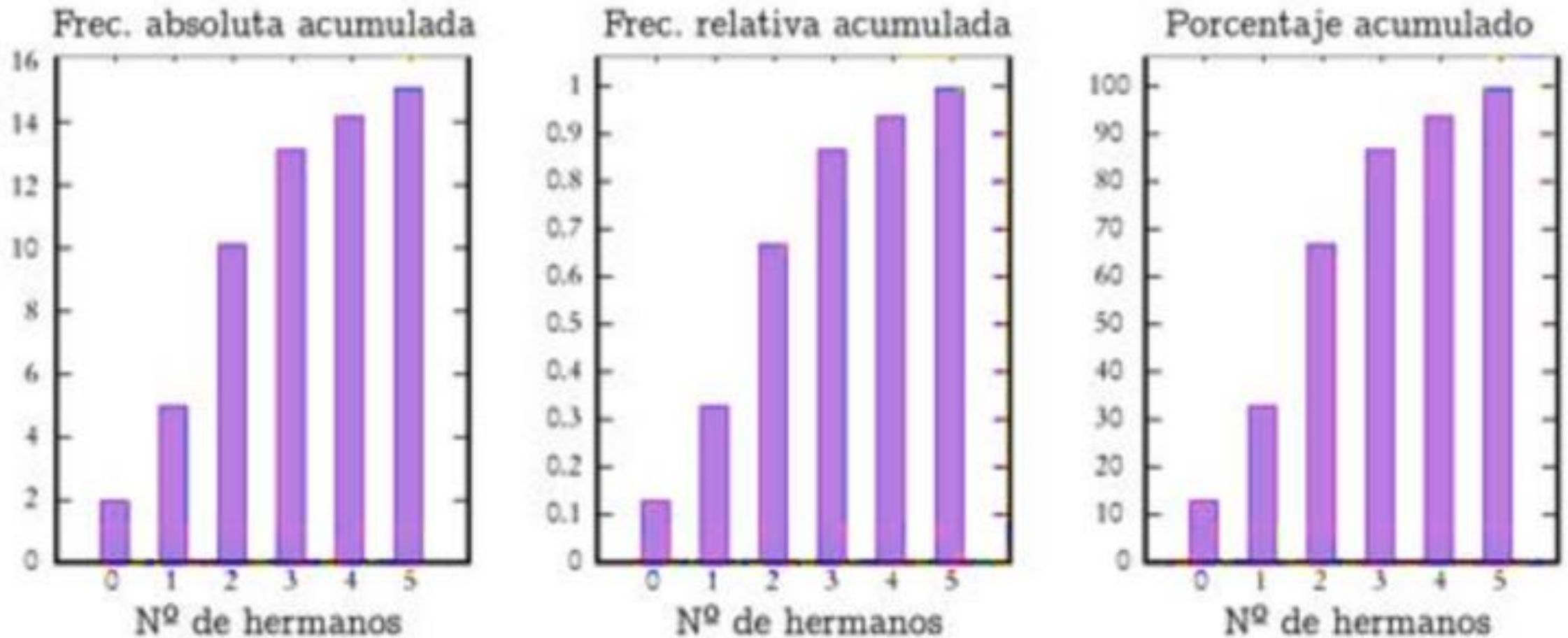
Frecuencia acumulada

TABLA 2.6. Frecuencias relativas acumuladas

N° Hermanos	0	1	2	3	4	5
Frecuencia absoluta acumulada	2	5	10	13	14	15
Frecuencia relativa acumulada	0,133	0,333	0,667	0,867	0,933	1,000
Porcentaje acumulado	13,3 %	33,3 %	66,7 %	86,7 %	93,3 %	100,0 %

Frecuencia acumulada

FIGURA 2.3. Diagramas de barras frecuencias acumuladas



Resumen del ejemplo

A partir de los datos sobre número de hermanos podemos concluir que:

- el valor más frecuente es 2 hermanos;
- el 33,3 % de los estudiantes tiene 2 hermanos;
- el 66,7 % tiene 2 hermanos o menos;
- solo el 13,4 % tiene 4 o más hermanos;
- la mayoría de los datos se concentra entre 1 y 3 hermanos.

La distribución de frecuencias permite resumir e interpretar rápidamente la información.

Tabla de frecuencia completa

- Una distribución de frecuencias permite pasar de una lista de datos a una tabla ordenada.
- Para variables discretas, cada valor posible de la variable puede asociarse con:
 - frecuencia absoluta;
 - frecuencia relativa;
 - porcentaje;
 - frecuencia acumulada;
 - porcentaje acumulado.
- Este resumen facilita la construcción de gráficos y la interpretación de los datos.

N.º de hermanos (x)	Frecuencia absoluta (f)	Frecuencia relativa (f_r = f/n)	Porcentaje	Frecuencia acumulada (F)	Frecuencia relativa acumulada (F_r)	Porcentaje acumulado
0	2	0,133	13,3 %	2	0,133	13,3 %
1	3	0,200	20,0 %	5	0,333	33,3 %
2	5	0,333	33,3 %	10	0,667	66,7 %
3	3	0,200	20,0 %	13	0,867	86,7 %
4	1	0,067	6,7 %	14	0,933	93,3 %
5	1	0,067	6,7 %	15	1,000	100,0 %
Total	15	1,000	100,0 %			